



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**  
**INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**  
**ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS**

**Guía de laboratorio de Java (AED)**

**Practica de Laboratorio**

**GUIA 2: MÉTODOS DE ORDENACIÓN Y BÚSQUEDA.**

**Objetivos**

Implementación de métodos de ordenación y búsqueda en arreglos lineales.

**Información básica:**

En esta práctica de laboratorio se deberá implementar los diferentes métodos de ordenamiento y búsqueda como un aspecto muy importante de la computación que pueden implementarse con relativa facilidad. En esta práctica de laboratorio se deberá usar el Lenguaje de programación Java en la plataforma de Eclipse o NetBeans.

Deberá familiarizarse con las siguientes estructuras:

- Métodos de ordenación y búsqueda en arreglos lineales.
  - 1. Métodos de ordenación.
    - 1.1 Burbuja
    - 1.2 Burbuja con Señal
    - 1.3 Shell
    - 1.4 Selección Directa
    - 1.5 Sacudida
    - 1.6 Baraja
  - 2. Búsqueda.
    - 1. Binaria

**Recursos requeridos:**

- PC con monitor, teclado y mouse.
- Sistema operativo instalado en un PC.
- Lenguaje de programación **Java**, Plataforma **Eclipse o NetBeans**.



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**  
**INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**  
**ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS**  
**TRABAJO A DESARROLLAR**

Utilizando modo grafico hacer una interfaz que permita ingresar datos en arreglos (el tamaño deberá ser definido por el usuario), posteriormente seleccionar con el método con el que se desea ordenar el arreglo o hacer una búsqueda en el arreglo.

La interfaz deberá de tener dos botones de comando: uno que permita realizar **ordenación** y el otro para la **búsqueda**.

Cuando se seleccione el de **ordenación** deberá aparecer otra interfaz que me permita seleccionar cualquiera de los 6 métodos de ordenación estudiados. Una vez seleccionado el método se debe de leer el arreglo con únicamente datos numéricos (esto se debe hacer dentro de cada método) y deberán imprimir el arreglo tal y como fue leído e imprimir el arreglo ya ordenado. Deberá de tener una opción que permita regresar a la interfaz anterior (Interfaz de ordenación y búsqueda).

Cuando se seleccione la opción de **búsqueda**, el usuario deberá leer el arreglo (recordar ordenar el arreglo con cualquiera de los métodos de ordenación) y solicitar el dato a buscar, el método deberá mostrar la posición en la que se encuentra el dato buscado o un mensaje que diga que el dato no se encontró. Deberá de tener una opción que permita regresar a la interfaz anterior (Interfaz de ordenación y búsqueda).

Se deberá hacer un **método de lectura de arreglo**, el cual deberá de ser llamado por todos los métodos tanto los de ordenación como los de búsqueda cada vez que se necesite leer un arreglo.

Esta **interfaz de los métodos de ordenación y búsqueda** deberá implementar la POO para mayor visualización y pureza de su código fuente y no se puede exceder de 7 clases.

También esta interfaz deberá de tener un botón de regresar, para regresar el control a la primera interfaz (Presentación del trabajo de la guía de laboratorio 2).

*Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata*  
*Agosto 2026*



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA**  
**INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN**  
**ALGORITMIZACIÓN Y ESTRUCTURAS DE DATOS**

**Nota:** Se deben utilizar los algoritmos de ordenación y búsqueda estudiados, no se aceptan ningún otro algoritmo, igual que en las demás guías.

**Evaluación del laboratorio**

Una vez finalizado los ejercicios serán revisados por el docente verificando que se ejecuten correctamente y cumplan con el enunciado planteado, realizando además preguntas de control de conocimiento a los estudiantes acerca de las instrucciones realizadas en la resolución de estos el día de la defensa que se establezca. Deberán adjuntar el código fuente en una carpeta .Zip, además crear un documento Word que contenga la siguiente estructura:

- ❖ Portada.
- ❖ Introducción.
- ❖ Desarrollo de la guía de laboratorio
  - Capturas de Pantalla del programa compilado.
- ❖ Conclusión.
- ❖ Bibliografía.

Se deberá enviar al correo o plataforma en la fecha que establezca el docente.

**Nombre del docente:** MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata **Firma:** \_\_\_\_\_

*Elaborado por: MSc. Ing. Eliezer Aburto Plata*  
*Agosto 2026*